

Guide d'administration

Protocole *Pertuzumab-Trastuzumab-Paclitaxel*

Rédaction : Mai 2021

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du sein métastatique surexprimant le récepteur HER2.

- L'utilisation de la combinaison pertuzumab et trastuzumab avec une taxane a surtout été étudiée avec le docetaxel¹. L'efficacité avec le paclitaxel a été démontré dans des études avec petit nombre de patients²⁻³ ou avec faible méthodologie⁴, mais le paclitaxel hebdomadaire est généralement mieux toléré que le docétaxel aux trois semaines. De plus, une comparaison indirecte indique que le paclitaxel a une efficacité comparable au docetaxel⁵

Traitement à visée palliative^{2,4}.

ECOG 0 à 1².

- › Évaluation de l'INESSS (Juillet 2015) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2015/Perjeta-Herceptin_2015_07_cav.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (3 mars 2021) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole²

Le pertuzumab et le trastuzumab sont administrés au jour 1 du cycle jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

Le paclitaxel est administré aux jours 1, 8 et 15 du cycle. Selon l'étude, si aucune progression de la maladie après 8 cycles, il était possible d'arrêter le paclitaxel à la discrétion de l'investigateur. Le pertuzumab et le trastuzumab sont alors poursuivis.

Cycles de 21 jours

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration², 6-7

Médicament*	Dose	Description
1) Pertuzumab	Cycle 1: 840 mg Cycles subséquents : 420 mg Jour 1	IV soluté dans 250 mL NaCl 0.9% en 60 minutes Cycles subséquents: en 30 minutes (en l'absence de réaction) à 60 minutes
2) Trastuzumab	Cycle 1: 8 mg/kg** Cycles subséquents : 6 mg/kg Jour 1	IV soluté dans 250 mL NaCl 0.9% en 90 minutes Cycles subséquents: en 30 minutes
3) Paclitaxel	80 mg/m ² Jours 1, 8 et 15	IV soluté dans 250 ml de NaCl 0,9 % ou D5% (concentration finale entre 0,3 - 1,2 mg/ml) en 1 heure. Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. Via une tubulure avec filtre 0,22 micron ⁸ .

› *Répéter aux 21 jours. En l'absence de progression, le paclitaxel peut être cessé après 8 cycles.*

* Ordre d'administration selon la monographie de pertuzumab⁶

**Utiliser le poids réel

Prémédication obligatoire pour les réactions d'hypersensibilité:

› Paclitaxel (obligatoire)⁹:

- Dexaméthasone (ou l'équivalent) 10 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.
- Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.
- Famotidine (ou l'équivalent) 20 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.

> Pertuzumab et Trastuzumab : Habituellement non requise.

Considérations spéciales :

Pertuzumab⁶

- › Observer la patiente pendant 60 minutes après la première perfusion, et pendant 30 minutes aux perfusions suivantes. Il pourrait être envisagé de cesser la période d'observation après au moins 3 doses reçues sans réaction[#].
- › Si l'intervalle entre deux doses consécutives de pertuzumab est de 6 semaines ou plus, reprendre le pertuzumab à la dose de charge de 840 mg en 60 minutes⁶.

Trastuzumab⁷ :

- › Observer la patiente pendant 60 minutes après la première perfusion.
- › Cycles subséquents : si pas de réaction avec la dose initiale, observer la patiente pendant 30 minutes après la perfusion. Cette période d'observation n'est pas nécessaire après 3 traitements consécutifs sans réaction[#].
- › Si l'intervalle entre deux doses consécutives de trastuzumab est de 6 semaines ou plus, reprendre le trastuzumab à la dose de charge de 8 mg/kg en 90 minutes⁶.

En l'absence de données publiées, recommandation de certains groupes d'experts (BCCA). Les pratiques quant à la période d'observation sont variables au Québec.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques : potentiel émétique faible (10 à 30%)¹⁰**
 - Pré-chimiothérapie: La dexaméthasone déjà administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité contribue à la prévention des nausées et vomissements.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion (pertuzumab et trastuzumab)^{1,6-7}**
 - Prise des signes vitaux aux 15 minutes pour la première heure puis aux heures par la suite ou selon l'évolution clinique.
 - Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée).
 - En cas de réaction importante, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes.
 - Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
 - En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique). La prémédication du paclitaxel peut également être administrée avant le pertuzumab ou le trastuzumab.
 - L'arrêt définitif du traitement est à envisager en cas de réaction importante à la perfusion (évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement).
- › **Réactions reliées à la perfusion (paclitaxel)¹¹:**
 - Surveillance des signes vitaux pendant les 10 à 15 premières minutes de la perfusion, en particulier pour le premier et le second traitement ou selon l'évolution clinique. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements quoiqu'une réaction peut avoir lieu lors des cycles subséquents.
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une réaction légère, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin. Lorsque les signes vitaux sont stables, administrer une prémédication à base d'antihistaminique, anti-H2 et de corticostéroïde et reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
 - Lors d'administrations subséquentes, il pourrait être recommandé d'ajouter une prémédication de dexaméthasone 20 mg PO à 12 et 6 heures avant l'administration de paclitaxel.

- En présence d'une réaction sévère, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.
 - Bien que certains auteurs recommandent de cesser la prémédication s'il n'y a pas eu de réactions à la première infusion, d'autres études semblent démontrer le contraire (les réactions d'hypersensibilité pouvant survenir également aux cycles subséquents)¹².
- › **Arthralgies/myalgies (paclitaxel)**¹³⁻¹⁵
- Dans les cas d'arthralgies/myalgies non soulagées par des doses adéquates d'AINS ou d'acétaminophène-codéine, certains médicaments ont déjà été étudiés, surtout avec le paclitaxel administré aux 3 semaines : prednisone, gabapentine, pregabaline, etc.
- › **Surveillance de la cardiotoxicité**^{3, 6-7, 16} :
- Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le pertuzumab et le trastuzumab, aux trois mois pendant le traitement puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement jusqu'à ce que 24 mois se soit écoulés depuis la dernière administration du pertuzumab et/ou du trastuzumab ([voir section 3.10 - Ajustement des doses selon la cardiotoxicité du pertuzumab et trastuzumab](#)).
 - La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement.
 - Les patientes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues des études (par exemple infarctus du myocarde récent, hypertension non contrôlée, dose cumulative d'anthracyclines $> 360 \text{ mg/m}^2$ d'équivalent doxorubicine).
- › **Surveillance des diarrhées:**
- Le loperamide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.
- › **Prévention du rash (pertuzumab)**¹⁷:
- Crème hydratante BID sans parfum.
 - Employer un savon doux pour le corps et le visage.
 - Garder les ongles courts et propres.
 - Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30)
- › **Surveillance des mucosites :**
- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Voir le guide: Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées: <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pertuzumab *	Pas étudié en insuffisance rénale ^{6, 18-19}
Trastuzumab*	Pas étudié en insuffisance rénale ^{7, 18-19}
Paclitaxel	Aucun ajustement requis ¹⁸⁻¹⁹

* : Ces médicaments ne sont pas éliminés par voie rénale.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique du pertuzumab et trastuzumab

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pertuzumab	Pas étudié en insuffisance hépatique ^{6,18-19}
Trastuzumab	Pas étudié en insuffisance hépatique ^{7, 18-19}

3.3. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique du paclitaxel¹⁸⁻¹⁹

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Paclitaxel	Bilirubine		AST/ALT	Dose recommandée
	≤ 1,25 X LSN	et	< 10 X LSN	80 mg/m ²
	1,26 à 2 X LSN	et	< 10 X LSN	60 mg/m ²
	2,01 à 5 X LSN	et	< 10 X LSN	40 mg/m ²
	> 5 X LSN	et/ou	≥ 10 X LSN	Omettre

*En l'absence de données probantes, ces ajustements proviennent d'extrapolation des données q 3 semaines.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.4. Niveaux de doses du paclitaxel³

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau - 2
Paclitaxel	80 mg/m ²	60 mg/m ²	45 mg/m ²

Aucun ajustement de dose pour le pertuzumab et le trastuzumab.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique du paclitaxel³

Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Cycle 1 jour 1			
≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose
Jours subséquents*			
≥ 1,0	et	≥ 75	100% de la dose
< 1,0	et/ou	< 75	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x10 ⁹ /L. Considérer une réduction de dose de paclitaxel d'un niveau. Selon le contexte clinique, il est possible d'ajouter le filgrastim lors de traitements subséquents en cas de neutropénie. En l'absence de résolution après plus de 3 semaines, le paclitaxel peut être cessé.
Neutropénie fébrile	et	Peu importe	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x10 ⁹ /L. Réduire la dose de paclitaxel d'un niveau et ajouter le filgrastim.

*Si le paclitaxel ne peut être administré le jour 1 du cycle, le pertuzumab et le trastuzumab peuvent être administrés. Le paclitaxel sera repris lorsqu'approprié.

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique du paclitaxel de grade 3 ou 4 (sauf diarrhée : voir section 3.7 Ajustement des doses selon la diarrhée du pertuzumab et paclitaxel et toxicité neurologique : voir 3.9 Ajustement des doses selon la toxicité neurologique du paclitaxel)³

Grade*	Ajustement posologique recommandé**
1	100% de la dose
2	
3	Retarder le paclitaxel ad retour grade 2, puis réduire d'un niveau de dose. Si non résolution après plus de 3 semaines, le paclitaxel peut être cessé.
4	

* CTCAE version 4.0

**Si le paclitaxel ne peut être administré le jour 1 du cycle, le pertuzumab et le trastuzumab peuvent être administrés. Le paclitaxel sera repris lorsqu'approprié.

3.7. Ajustement des doses selon la diarrhée du pertuzumab et paclitaxel³

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé**
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	Initier lopéramide. Administrer le pertuzumab et le paclitaxel.
2	Augmentation de 4 - 6 selles/jour de plus que la normale ; hydratation IV requise < 24h ; n'interfère pas avec AVQ	Initier ou optimiser lopéramide. Si toxicité inacceptable, interrompre le pertuzumab jusqu'à 3 semaines ad retour grade 1. Si récurrence de toxicité inacceptable, interrompre le pertuzumab jusqu'à 3 semaines ad retour grade 1 et réduire le paclitaxel d'un niveau de dose.
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour de plus que la normale ; incontinence ; hydratation IV requise ≥ 24h ; hospitalisation requise ; interfère avec AVQ	Initier ou optimiser lopéramide. Interrompre le pertuzumab et le paclitaxel jusqu'à 3 semaines ad retour grade 1, puis reprendre pertuzumab et réduire le paclitaxel d'un niveau de dose. Si plus de 3 semaines sont nécessaires pour retour grade 1, le pertuzumab doit être cessé.
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	

* CTCAE version 4.0

** En cas d'interruption du pertuzumab et/ou du paclitaxel, le trastuzumab est poursuivi.

3.8. Ajustement des doses selon la toxicité cutanée du pertuzumab³⁻¹⁷

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé**
1	Papules et/ou pustules recouvrant < 10% de la SC, accompagnées ou non de douleur/prurit	Administrer le pertuzumab
2	Papules et/ou pustules recouvrant 10-30% de la SC, accompagnées ou non de douleur/prurit, mais limitant les AVQ	Initier traitement du rash (clindamycine topique, corticostéroïde topique, minocycline), traitement de support (diphenhydramine, prednisone). Si toxicité inacceptable, interrompre le pertuzumab ad retour grade 1.
3	Papules et/ou pustules recouvrant > 30% de la SC, accompagnées ou non de douleur/prurit, mais limitant les AVQ ou associées à une infection requérant des antibiotiques	Initier ou optimiser traitement du rash (clindamycine topique, corticostéroïde topique, minocycline), traitement de support (diphenhydramine, prednisone). Interrompre le pertuzumab jusqu'à 3 semaines ad retour grade 1, puis reprendre pertuzumab. Si plus de 3 semaines sont nécessaires pour retour grade 1 ou si récurrence rash grade 3 ou 4 après réintroduction du pertuzumab, le pertuzumab doit être cessé.
4	Papules et/ou pustules sans égard à la SC atteinte,	

accompagnées ou non
de douleur/prurit, mais
associées à une
infection nécessitant
des antibiotiques IV;
conséquences
menaçant le pronostic
vital

* CTCAE version 4.0

** En cas d'interruption du pertuzumab, le trastuzumab et le paclitaxel sont poursuivis.

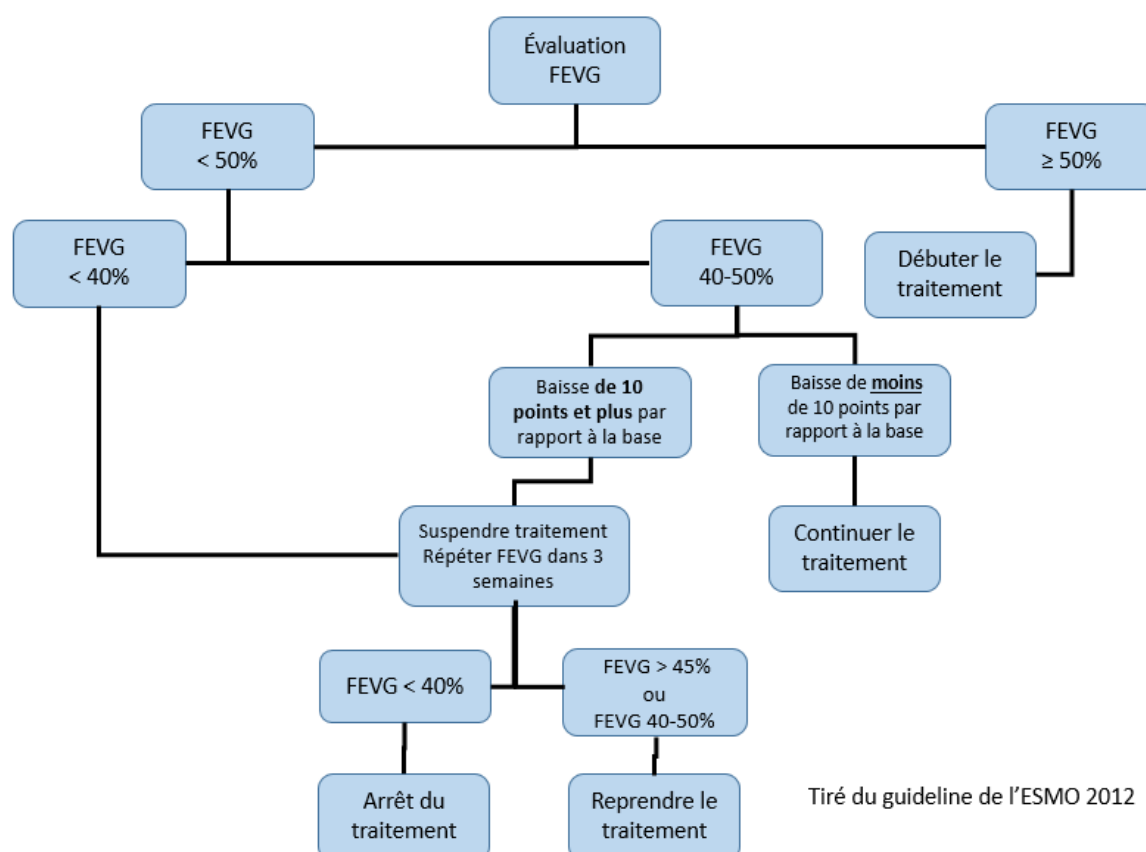
3.9. Ajustement des doses selon la toxicité neurologique du paclitaxel³

Grade *	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique ; diagnostic à l'examen clinique uniquement ; ne nécessitant aucun traitement.	100% de la dose
2	Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les AVQ).	Retarder le paclitaxel ad retour à grade 1, puis réduire d'un niveau de dose. Dans l'étude, il était aussi possible d'omettre un jour de paclitaxel par cycle (ex. jours 1 et 8 q 3 semaines).
3	Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne ; dispositif d'aide requis.	Si non résolution après plus de 3 semaines, le paclitaxel doit être cessé.
4	Neuropathie débilante; mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence.	

* CTCAE version 4.0

**Si le paclitaxel ne peut être administré le jour 1 du cycle, le pertuzumab et le trastuzumab peuvent être administrés. Le paclitaxel sera repris lorsqu'approprié.

3.10. Ajustement des doses selon la cardiotoxicité du pertuzumab et trastuzumab^{3, 7, 16}



Diminution asymptomatique de la FEVG par rapport à la valeur de départ			
Évaluation de la FEVG par rapport à la limite inférieure de la normale	Diminution < 10 points	Diminution de 10 à 15 points	Diminution ≥ 16 points
A l'intérieur de l'intervalle normal	Continuer pertuzumab et trastuzumab		Omettre pertuzumab et trastuzumab et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines
1 à 5 points sous la limite inférieure de la normale	Continuer pertuzumab et trastuzumab ^a	Omettre pertuzumab et trastuzumab et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^{a,b}	Omettre pertuzumab et trastuzumab et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^{b,c}
≥ 6 points sous la normale	Continuer pertuzumab et trastuzumab et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^c	Omettre pertuzumab et trastuzumab et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^{b,c}	

MUGA : ventriculographie isotopique

a : Considérer une évaluation cardiaque et début d'une thérapie IECA.

b : Après 2 retards, considérer l'arrêt permanent du pertuzumab et trastuzumab.

c : Débuter une thérapie avec IECA et référer au cardiologue

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** sont possibles et peuvent nécessiter une réduction de dose. (voir [section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{3, 8}.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone administrée en prévention des réactions d'hypersensibilité (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#))².

Les **réactions reliées à la perfusion** sont l'effet secondaire le plus sérieux associé au **trastuzumab**⁷. Durant la 1^{ère} perfusion ou immédiatement suivant la fin de la perfusion, environ 40% des patients manifesteront de la fièvre et/ou des frissons (moins fréquemment lors des perfusions suivantes). D'autres symptômes peuvent être observés tels que nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, rash et asthénie. Dans de rares cas, des réactions plus sévères peuvent se manifester telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie, détresse respiratoire. La perfusion doit être interrompue et un traitement de support (corticostéroïde, épinéphrine, oxygène) peut être administré. L'utilisation d'une prémédication (diphenhydramine et acétaminophène) peut réduire les réactions sévères pour les perfusions subséquentes (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Les **réactions reliées à la perfusion** sont possibles avec le **pertuzumab**, quoique beaucoup plus rares qu'avec le trastuzumab et souvent légères à modérées. Les réactions les plus fréquentes rapportées sont la fièvre, les frissons, la fatigue, les céphalées, l'asthénie, l'hypersensibilité et les vomissements⁶ (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **réaction d'hypersensibilité au paclitaxel**⁸ apparaît dans 78 % des cas dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de l'infusion. Dans 95 % des cas, la réaction a lieu durant la première ou la seconde infusion. Par contre, une réaction peut avoir lieu lors d'infusions subséquentes. Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Un tableau récapitulatif des interventions recommandées est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹¹.

La **diarrhée** est l'effet indésirable le plus souvent rapporté, mais la plupart du temps d'intensité faible (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#) et [section 3.7 Ajustement des doses selon la diarrhée du pertuzumab et paclitaxel](#))³).

Les **mucosites** sont également possibles avec le paclitaxel².

Le **pertuzumab**, de par son mécanisme d'action en inhibant l'EGFR, peut causer des réactions cutanées de type rash, éruption maculopapulaire, sécheresse de la peau, dermatite acnéiforme, prurit (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#) et [section 3.8 - Ajustement des doses selon la toxicité cutanée du pertuzumab](#))^{3, 6}.

Cardiotoxicité : le **trastuzumab** peut occasionner une dysfonction ventriculaire et une insuffisance cardiaque congestive chez environ 4% des patientes. Le risque d'une dysfonction cardiaque reliée au trastuzumab peut augmenter avec l'âge, la présence de maladies cardiaques préexistantes et l'administration de traitements cardiotoxiques antérieurs (p. ex. : anthracyclines et radiothérapie thoracique). En présence d'une diminution significative de la fonction ventriculaire gauche, il est important d'évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement. La cardiotoxicité causée par le trastuzumab se résorbe généralement en quelques mois lorsque le traitement est arrêté (temps médian 1,5 mois). L'administration du trastuzumab pourrait être reprise chez les patientes dont l'insuffisance cardiaque s'est résorbée ou s'est améliorée avec une thérapie adéquate⁷ ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#) et [section 3.5 – Ajustement des doses selon la cardiotoxicité du pertuzumab et trastuzumab](#)³). Un suivi très serré de la fonction cardiaque est alors primordial. L'ajout de pertuzumab à la combinaison trastuzumab et paclitaxel a occasionné 2 cas de diminution de la fonction ventriculaire asymptomatique dans l'étude²⁰. En présence d'une diminution de la fonction ventriculaire, on doit interrompre ou cesser le traitement ([voir section 3.10 – Ajustement des doses selon la cardiotoxicité du trastuzumab et du pertuzumab](#))⁶⁻⁷.

La **bradycardie** et l'**hypotension** avec le **trastuzumab** sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement. La prise des signes vitaux (tension artérielle et pouls) aux 15 minutes pour la 1^{ère} heure de la perfusion est recommandée⁷. Les pratiques varient au Québec quant à la fréquence des signes vitaux et la durée de la période d'observation. De l'**hypotension**, de la **bradycardie** et/ou de l'**hypertension** reliées à la perfusion de paclitaxel peuvent se produire; la prise des signes vitaux est recommandée particulièrement pendant la perfusion. Rarement des problèmes sévères d'arythmie ont été rapportés¹⁸.

De **graves manifestations pulmonaires** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du **trastuzumab**. Les signes, symptômes et données cliniques sont les suivants : dyspnée, infiltrations pulmonaires, épanchement pleural, œdème pulmonaire non cardiogénique, insuffisance pulmonaire, hypoxie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion, et le délai avant leur apparition a varié de 24 heures à plus de 30 jours après le début de traitement. Une maladie pulmonaire symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos accroissent le risque de réactions graves⁷.

La **neuropathie périphérique** est plus fréquente lorsque le paclitaxel est administré de façon hebdomadaire qu'une fois aux 3 semaines, est dose-limitante et dose-cumulative. Habituellement, les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles ([voir section 3.9 - Ajustement posologique selon la toxicité neurologique](#))¹⁹.

Les **myalgies et/ou arthralgies** avec le paclitaxel sont d'intensité moindre que lors de l'administration aux 3 semaines et apparaissent habituellement dans les 2 à 3 jours après l'administration du paclitaxel ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁸.

Le paclitaxel contient de l'**éthanol déshydraté** en quantité significative. Il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC. Une dose de 135 mg de paclitaxel contient environ 10 mL d'éthanol absolu ce qui correspond à 1/2 verre (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin)²¹.

L'**alopécie** associée au paclitaxel est graduelle, partielle à totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils)².

Le paclitaxel est **vésicant** (extravasation) et le pertuzumab et trastuzumab sont non-irritants²².

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables* (n=69)	Grade 1-2(%)	Grade 3-4(%)
Diarrhée	81	3
Fatigue	79	6
Neuropathie périphérique	79	3
Alopécie	72	0
Augmentation AST	63	3
Augmentation ALT	55	3
Peau sèche	52	1,5
Mucosite	55	0
Rash acnéiforme	55	0
Nausée	49	1,5
Arthralgie	54	0
Bouffées de chaleur	49	0
Dyspepsie	43	0
Xérophtalmie	42	0
Syndrome palmo-plantaire	37	3
Anorexie	34	0
Toux	52	0
Œdème périphérique	39	0
Epistaxis	37	0
Hyperlacrymation	36	0
Dyspnée	33	0
Neutropénie fébrile	0	0

Version CTCAE 4.0

*Seuls les effets secondaires avec incidence de 25% ou plus étaient présentés dans la publication.

4.2. Interactions cliniques significatives

Le **paclitaxel** est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P¹⁸⁻¹⁹.

Le **pertuzumab** et le **trastuzumab** ne sont pas métabolisés par les cytochromes.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithomycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel.	Utiliser avec prudence.

(p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)		<i>Sévérité : majeure</i>	
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Paclitaxel	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo « [Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#) » pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire^{2-3, 6-7}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, FEVG
Avant chaque traitement (<i>maximum 24 h avant</i>)	FSC, AST/ALT, bilirubine
Suivi régulier (q 3mois per traitement puis q 6 mois ad 24 mois après l'arrêt du traitement)	FEVG

5. Références

1. Swain SM, Baselga J, Kim SB, Ro J, Semiglazov V, Campone M et coll. Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2015; 372(8) : 724-34.
2. Dang C, Iyengar N, Datko F, D'Andrea g, Theodoulou M, Dickler M et coll. Phase II Study of Paclitaxel Given Once per Week Along with Trastuzumab and Pertuzumab in Patients with Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer. *J Clin Oncol* 2015;33(5):442-7.
3. PROTOCOLE de Dang C, Iyengar N, Datko F, D'Andrea g, Theodoulou M, Dickler M et coll. Phase II Study of Paclitaxel Given Once per Week Along with Trastuzumab and Pertuzumab in Patients with Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer. *J Clin Oncol* 2015;33(5):442-7.
4. Bachelot T, Ciruelos E, Schneeweiss A, Puglisi F, Peretz-Yablonski T, Bondarenko I et coll. Preliminary safety and efficacy of first-line pertuzumab combined with trastuzumab and taxane therapy for HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer (PERUSE). *Ann Oncol* 2019;30(5):766-73.
5. Polito L, Shim J, Du Toit Y, et al. Use of pertuzumab in combination with taxanes for HER2-positive metastatic breast cancer (MBC): analysis of US electronic health records. Presented at: 2019 San Antonio Breast Cancer Symposium; December 10-14, 2019; San Antonio, TX. Abstract P1-18-14. [bit.ly/2S7qtyu](https://doi.org/10.1200/JCO.2019.37.18-14).
6. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de pertuzumab (Perjeta®), Mississauga, Ontario. Février 2021.
7. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de trastuzumab (Herceptin®), Mississauga, Ontario. Mai 2021.
8. Biolyse Pharma Corporation. Monographie de paclitaxel, St-Catharines, Ontario. Septembre 2013.
9. Perez E A, Vogel C L, Irwin D H et coll. Multicenter Phase II Trial of Weekly Paclitaxel in Women With Metastatic Breast Cancer. *J Clin Oncol* 2001; 19:4216-4223.
10. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
12. Schwartz JR. Dexamethasone premedication for prophylaxis of taxane toxicities : Can the doses be reduced when paclitaxel or docetaxel are given weekly? *J Oncol Pharm Practice* 2012; 18(2): 250-256.
13. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004; 22(9) :1767-9. 7.
14. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et coll. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. *Oncology* 2003; 17(2) :1-11.
15. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The Pain Clinic* 2006; 18(3):271-6.
16. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
17. Guide de ressources On Cible, version française. Pembrolizumab : prise en charge : hépatite à médiation immunitaire. Consulté le 10 mai 2021, disponible à l'adresse: <https://ontargetonco.com/fr>.
18. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 21 mars 2021.
19. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 10 mai 2021).

20. Yu AF, Manrique C, Pun S, Liu JE, Mara E, Fleisher M et coll. Cardiac Safety of Paclitaxel plus Trastuzumab and Pertuzumab in Patients with HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. *The Oncologist* 2016;21:418-24.
21. Wilson DB, Beck TM, Gundlach CA. Paclitaxel formulation as a cause of ethanol intoxication. *Ann Pharmacother* 1997; 31(7-8):873-5.
22. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf